Tensor Products, Entanglement, and the CNOT Gate

2025113574 권나현

2026.03.06

System Software Lab.

목차

1. 벡터에 관한 의문점
2. 텐서곱
3. 얽힘
4. CNOT 게이트

1. 벡터에 관한 의문점

벡터의 정의

양자역학적 관점: 벡터는 상태
고전역학적 관점: 벡터는 좌표상 점의 위치, 화살표. 크기와 방향을 동시에 가짐
선형대수학적 관점: 벡터는 벡터공간을 구성하는 원소.
=> me: ???

Q: 고전역학에서 벡터는 크기와 방향을 가진다.
이 크기와 방향은 양자역학에서 무엇을 의미하며, 수학적으로는 어떻게 해석되는가?

<알아낸 것>
고전 벡터의 크기 -> norm(벡터의 각 원소들의 절댓값의 합)
고전 벡터의 방향 -> 상태(확률진폭의 비율)
-> 양자 상태 = Hilbert space의 방향

to be continue...

관찰

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Hilbert space에서 상태벡터

2. 텐서곱

복습: 기저의 개념

§4.7 기저와 차원

정의

1. V: 벡터공간

$v_1, v_2, \cdots, v_n \in V$

V의 부분집합

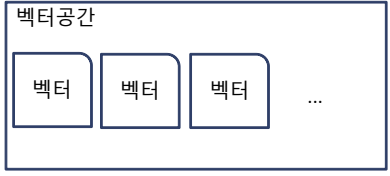
조건 if ① $\mathrm{Span}(v_1, v_2, \cdots, v_n) = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n \mid c_i \in \mathbb{R}\} = V$

임의의 집합

② $v_1, v_2, \cdots, v_n$: 선형독립 (c_i가 모두 0이어야 함)

$\Rightarrow \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$: V의 기저 (basis)

2. $\dim V$ = V의 basis를 이루는 벡터의 개수 (V의 차원 (dimension))



<기저의 조건>

1. 벡터공간을 이루는 벡터들이 선형독립
2. 그 벡터들의 유한집합이 벡터공간을 생성

선형독립: 벡터들이 서로를 선형결합(덧셈, 스칼라곱)으로 만들 수 없는 상태

2. 텐서곱

선형대수학에서 텐서곱은 공간을 합치는 연산이다.

벡터공간 ⊗ 벡터공간 = 새로운 벡터공간

ex) 1차 텐서(=벡터)를 원소로 가지는 두 벡터공간의 텐서곱

벡터공간 V 와 W의 텐서곱.

$$V = [\overbrace{v_1, v_2, v_3}^{\text{기저}}]$$

$$W = [\overbrace{w_1, w_2}^{\text{기저}}]$$

$$\underbrace{V \otimes W}_{\text{새로운 벡터공간}} = [\overbrace{v_1 \otimes w_1,\ v_1 \otimes w_2,\ v_2 \otimes w_1,\ v_2 \otimes w_2,\ v_3 \otimes w_1,\ v_3 \otimes w_2}^{\text{기저}}]$$

벡터공간 V -> 기저가 3개이므로 3차원

벡터공간 W -> 기저가 2개이므로 2차원

벡터공간 V⊗W -> 기저가 6개이므로 6차원

일반화

dim(V⊗W) = dim(V) x dim(W)

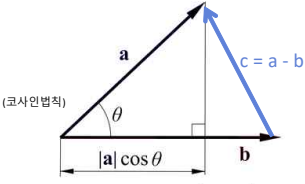
Q:벡터공간을 이루는 텐서들의 차수가 다른 경우 텐서곱은?

2. 텐서곱 - 다른 연산들과 비교

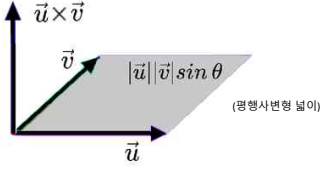
선형대수학 - 연산(operation)

텐서곱(tensor product): 벡터공간끼리의 연산

스칼라곱(내적, 점곱, inner product, dot product): 두 벡터 사이 각도 관계. 벡터 두 개의 정렬 정도를 숫자로 표현
벡터곱(외적, vector product, cross product, outer product): 벡터 두 개로부터 둘 다에 수직인 새 벡터
행렬곱(matrix multiplication): 두 행렬의 곱
스칼라배(scalar multiplication): 스칼라와 벡터의 곱



벡터의 내적 $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|cos\,\theta$



벡터의 외적 $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|sin\,\theta$

2. 텐서곱 - 다른 연산들과 비교

선형대수학 - 각 연산(operation)의 결과값 비교

	입력	출력
텐서곱:	벡터공간, 벡터공간	-> 고차원 벡터공간
스칼라곱:	벡터, 벡터	-> 스칼라
벡터곱:	벡터, 벡터	-> 벡터 (3차원 한정)
행렬곱:	행렬, 행렬	-> 행렬
스칼라배:	스칼라, 벡터	-> 벡터

Q: 왜 텐서곱이 양자에서 중요한가?

내적, 외적 등의 다른 연산들은 같은 차원 내에서의 관계를 다루지만, 텐서곱은 시스템의 크기를 확장시키는 유일한 연산이다.
여러 양자 시스템을 결합할 때 상태공간이 텐서곱으로 만들어지기 때문에 중요하다.

n큐비트의 상태공간은 2^n차원의 복소 벡터공간이다.

2. 텐서곱 - 다른 연산들과 비교

선형대수학 - 텐서 관점

텐서 차수에 따라 가능한 연산이 다르다.

텐서	예	가능한 연산
0차	스칼라	곱셈
1차	벡터	내적, 외적
2차	행렬	행렬곱, Frobenius inner product (행렬 공간에서의 내적)
n차	텐서	tensor contraction (텐서 수축) 등

텐서곱은 두 벡터공간으로부터 새로운 벡터공간을 만드는 연산이고, 그 공간의 원소들을 텐서라고 부른다.

2. 텐서곱의 계산

2큐비트 상에서 텐서곱의 연산 방법

구조

2차원 2차원

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} \\ a_1 \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{bmatrix}$$

4차원

[Quantum Computing for Everyone -Chris Bernhardt]

$$|00\rangle = |0\rangle|0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$|01\rangle = |0\rangle|1\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$|10\rangle = |1\rangle|0\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$|11\rangle = |1\rangle|1\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

[Introduction to Classical and Quantum Computing - Thomas G. Wong]

3. 얽힘

4.3 Entanglement

4.3.1 Product States

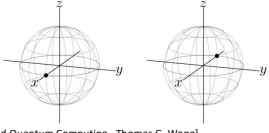
인수분해되다

Some quantum states can be factored into (the tensor product of) individual qubit states. For example,

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)}_{|+\rangle} \otimes \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)}_{|-\rangle}$$
$$= |+\rangle \otimes |-\rangle$$
$$= |+\rangle|-\rangle.$$

인수분해 가능한

To confirm this to yourself, work it out in reverse order by multiplying out the states and showing that you get the original state. Such factorizable states are called *product states* or *simply separable states*. Each single-qubit state can be visualized on the Bloch sphere, so $|+\rangle|-\rangle$ would be two Bloch spheres, with the first at the x-axis, and the other at the $-x$-axis:



[Introduction to Classical and Quantum Computing - Thomas G. Wong]

얽히지 않은 경우(곱 상태)

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$$
$$= \frac{1}{2}(|0\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle)$$
$$= \frac{1}{2}(|0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) + |1\rangle(|0\rangle - |1\rangle))$$
$$= \frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)$$
$$= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)} \otimes \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)}$$

텐서곱으로 인수분해 가능

식이 텐서곱 하나로 나누어진다.

Q: 블로흐 구 2개는 왜?

얽히지 않은 2큐비트 상태는
"두 개의 1큐비트 상태의 곱" 이라서
블로흐 구도 2개가 필요하다.
(블로흐 구는 단일 큐비트 상태만 표현함)

하지만 얽힌 상태는 이걸로 표현이 안 된다.
(일반화된 블로흐 표현이 있으나 매우 복잡함)

3. 얽힘

4.3.2 Entangled States

There exist quantum states that cannot be factored into product states. These are called *entangled states*. For example, with two qubits,

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

cannot be written as $|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle$. As a proof, let us try writing it as a product state using the procedure from the last section:

$$\begin{aligned}|\psi_1\rangle|\psi_0\rangle &= (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle)(\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle) \\ &= \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle.\end{aligned}$$

Matching the coefficients, we get

$$\alpha_1\alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \alpha_1\beta_0 = 0, \quad \beta_1\alpha_0 = 0, \quad \beta_1\beta_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

The second equation requires $\alpha_1 = 0$ or $\beta_0 = 0$. If $\alpha_1 = 0$, then the first equation gives $0 = 1/\sqrt{2}$, which is false. If $\beta_0 = 0$, then the fourth equation gives $0 = 1/\sqrt{2}$. Thus, there is no solution to these four equations, so $|\Phi^+\rangle$ cannot be written as a product state. It is an entangled state. This property that the state of the qubits are intertwined is called *entanglement*.

[Introduction to Classical and Quantum Computing - Thomas G. Wong]

얽힌 경우

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle|1\rangle$$

두 상태중으로 한두분해 불가능.

지난 시간에 배웠던 얽힘 판별 기준을 적용해도
같은 결과를 얻을 수 있다.

ru != st

4. CNOT 게이트(controlled-NOT gate)

정의

2큐비트에서 첫 번째 값이 control, 두 번째 값이 target일 때
control이 1이면 target을 NOT 시키는 양자 게이트
ex)

$$\mathrm{CNOT}|00\rangle = |00\rangle,$$
$$\mathrm{CNOT}|01\rangle = |01\rangle,$$
$$\mathrm{CNOT}|10\rangle = |11\rangle,$$
$$\mathrm{CNOT}|11\rangle = |10\rangle.$$

CNOT 게이트는 두 큐비트를 상호작용시키는 가장 기본적인 게이트로,
모든 양자회로는 단일 큐비트 게이트, CNOT 만으로 만들 수 있다.

이러한 CNOT 게이트를 사용하여 얽힘을 만들 수 있다.

Q: CNOT 게이트가 얽힘을 만들 수 있는 이유:
텐서곱 상태를 분리 불가능 상태로 바꿀 수 있기 때문이다.
즉 CNOT는 텐서곱 구조를 깨뜨리는 연산이다.

Thus, CNOT is a quantum XOR gate. Also, since the X gate is the NOT gate, the CNOT gate is also called the CX gate or *controlled-X gate*.
In Entanglion (see Fig. 4.1), the player who uses the CNOT engine card is the target qubit, and the other player is the control qubit. So, you can move between planets Zero and One by playing a CNOT engine card when the other player is at One.
Acting on a superposition,

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}\,(c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle) &= c_0\mathrm{CNOT}|00\rangle + c_1\mathrm{CNOT}|01\rangle + c_2\mathrm{CNOT}|10\rangle + c_3\mathrm{CNOT}|11\rangle \\ &= c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|11\rangle + c_3|10\rangle \\ &= c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_3|10\rangle + c_2|11\rangle.\end{aligned}$$

So, the amplitudes of $|10\rangle$ and $|11\rangle$ are swapped.
As a matrix, the columns correspond to CNOT acting on $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, and $|11\rangle$:

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&1&0&0 \\ 0&0&0&1 \\ 0&0&1&0 \end{pmatrix}.$$

For example, acting on a general superposition,

$$\mathrm{CNOT}\,(c_0|00\rangle + c_1|01\rangle + c_2|10\rangle + c_3|11\rangle) = \begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&1&0&0 \\ 0&0&0&1 \\ 0&0&1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_3 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

[Introduction to Classical and Quantum Computing - Thomas G. Wong]

Q: 고전 XOR 게이트와의 차이점?
XOR 게이트는 고전 게이트로 입력이 2개이고 출력이 하나이다.
즉 어느 입력인지 복원 불가능하므로 비가역 연산이다.
양자컴퓨팅에서는 모든 연산이 가역적이어야 하므로 고전 게이트를 그대로 사용할 수 없다.

4. CNOT 게이트

- CNOT 게이트를 사용해 큐비트 얽기

준비

1. $\mathbb{R}^4$ 4차원 공간의 표준 단위 기저

$$\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right)$$

2. CNOT 게이트의 행렬 : 큐비트의 쌍에 대해 동작

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

3. 얽혀지 않은 두 큐비트

ex) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

게이트에 큐비트 동작 → 큐비트 상태 바뀜.
(행렬곱)

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}}_{\text{얽힌 큐비트 쌍}}$$

4. CNOT 게이트

- 실습: 큐비트를 중첩하고 추가한 뒤 얽는 전 과정

1) Hadamard gate 사용하여 중첩 상태 만들기

$$|0\rangle \rightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

(∵)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2×2 $\quad 2\times1$ $\quad 2\times1$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

4. CNOT 게이트

- 실습: 큐비트를 중첩하고 추가한 뒤 얽는 전 과정

2) CNOT 적용

(하다마다에 얽히지 않은 2큐비트 상태 준비)

$$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \underset{\text{추가}}{\otimes} |0\rangle = \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$\downarrow$ CNOT 적용

$$\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{얽힌 상태}$$

(∵)

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

$\downarrow$ CNOT

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|11\rangle\right).$$

감사합니다.